Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

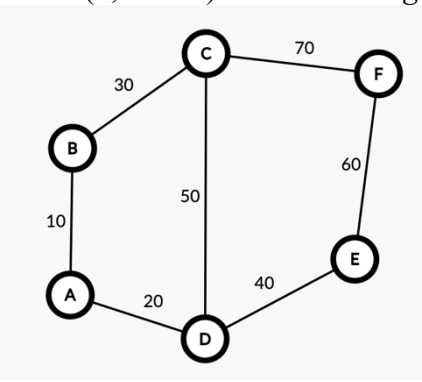
Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland?
1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Trung bình, Học vấn = Sau ĐH, tình trạng hôn nhân = Độc thân?

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



Áp dụng giải thuật A* để tìm đường đi ngắn nhất A → F, với khoảng cách giữa các đỉnh được cho trên đồ thị, và các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F
120	100	150	90	50	0

Câu 3. (2,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	4	5	3	6
Y	2	1	5	4	3	8

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm sau thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: A(1,2), Cluster 2: D(5,4)

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nơ ron nhân tạo*

*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 1, kích thước của đầu vào là 3*224*224*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            #### Convolutional Layers
            # Layer 1:
            nn.Conv2d(3, 96, kernel_size=(11, 11), stride=(4, 4)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(96),
            nn.MaxPool2d(2, 2), # End of Layer 1
             ...
        )
        self.num_class = num_class
    def forward(self, x):
        return self.model(x)
```

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Độ tuổi	Thu nhập	Học vấn	Tình trạng hôn nhân	Mua xe
Trẻ	Cao	Đại học	Độc thân	Có
Trung niên	Thấp	Sau ĐH	Đã kết hôn	Không
Cao tuổi	Trung bình	THPT	Đã kết hôn	Có
Trẻ	Trung bình	Đại học	Đã kết hôn	Có
Trung niên	Cao	THPT	Độc thân	Không
Cao tuổi	Cao	Đại học	Đã ly hôn	Có
Trẻ	Thấp	THPT	Độc thân	Không
Trung niên	Trung bình	Sau ĐH	Đã kết hôn	Có

Quyết định Mua xe là "Có" hoặc "Không" phụ thuộc vào 4 yếu tố:

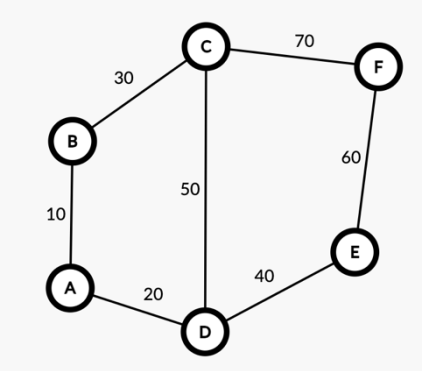
- *Độ tuổi,*
- *Thu nhập,*
- *Học vấn,*
- *Tình trạng hôn nhân*

Cho bảng quan sát bên cạnh:

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Gini Impurity?

1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua xe của một người ở độ tuổi = Trẻ, thu nhập = Cao, Học vấn = THPT, tình trạng hôn nhân = Độc thân?

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



Áp dụng giải thuật A* để tìm đường đi ngắn nhất A → F, với khoảng cách giữa các đỉnh được cho trên đồ thị, và các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F
50	80	70	20	50	0

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về hình thái của một loài là X hay Y thông qua tính trạng như sau:

STT	Lông	Số chân	Kích thước	Âm thanh	Loài
1	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
2	Đen	2	Lớn	Không	X
3	Đen	4	Nhỏ	Có	X
4	Nâu	4	Nhỏ	Có	X
5	Đen	4	Nhỏ	Có	Y
6	Nâu	2	Lớn	Không	Y
7	Nâu	2	Lớn	Không	Y
8	Nâu	2	Nhỏ	Có	Y

Hãy cho biết khả năng cá thể sau thuộc về loài nào dựa vào tính trạng: màu lông = đen, số chân = 4, kích thước = lớn, Âm thanh = có?

Câu 4. (1,0 điểm) *Mạng Nơ ron nhân tạo*

*Hãy xác định kích thước đầu ra của Layer 2, kích thước của đầu vào là 96*27*27*

```
from torch import nn
class ImageClassifier(nn.Module):
    def __init__(self,num_class):
        super().__init__()
        self.model = nn.Sequential(
            # Layer 2
            nn.Conv2d(96, 256, kernel_size=(5, 5), padding=(2, 2)),
            nn.ReLU(),
            nn.BatchNorm2d(256),
            nn.MaxPool2d(3, 2),
        )
```